

U8 Theme Reading —The Endocrine System

Medical English | 内分泌系统

最后修订：2026 年 6 月 30 日

考点速览

- 内分泌系统定义：ductless glands → hormones
- 垂体（Pituitary）——“Master Gland”：前后叶激素全表 + 亢进/减退症
- 甲状腺：甲减（cretinism/myxedema/coma）vs 甲亢（Graves’/goiter/thyroid storm）
- 甲状旁腺：PTH, T-C-A-C 管理
- 肾上腺皮质：Addison’s vs Cushing’s vs Conn’s / 髓质：pheochromocytoma
- 胰腺：insulin/glucagon, DM Type 1 vs 2, 3Ps, D-I-A-B-E-T-E-S, 低血糖管理
- 性腺与其他内分泌腺

垂体（Pituitary Gland）——“Master Gland”

前叶激素：

缩写	激素	功能
TSH	Thyroid-Stimulating Hormone	促使甲状腺释放激素
ACTH	Adrenocorticotrophic Hormone	促使肾上腺皮质释放激素
FSH/LH	Follicle-Stimulating / Luteinizing Hormone	性器官生长、成熟与功能
GH	Growth Hormone / Somatotropin	身体组织与骨骼生长
PRL	Prolactin / LTH	乳腺发育与泌乳

GH 异常：↑ 青少年：Gigantism（巨人症）/ 成人：Acromegaly（肢端肥大症）；↓ 青少年：Dwarfism（侏儒症）/ 成人：Cachexia（恶病质）

后叶：ADH（抗利尿激素）+ Oxytocin（催产素）；中叶：MSH（促黑素细胞激素）

甲状腺（Thyroid Gland）

激素：T3/T4（调节代谢率）+ Calcitonin（降钙素，降血钙）

甲减（**Hypothyroidism**）：T3,T4↓, TSH↑ → 代谢率下降 → 好发中年女性 → Cretinism（克汀病/呆小症）、Myxedema（黏液性水肿）、Myxedema Coma（危及生命）→ 治疗：Levothyroxine

甲亢（**Hyperthyroidism**）：T3,T4↑ → 好发 20-50 岁女性 → **Graves’ disease**（最常见）三联征：Diffuse goiter + Hyperthyroidism + **Exophthalmos**（突眼）

Thyroid Storm/Crisis（甲状腺危象）——危及生命的医疗急症！体温 ↑、心动过速、心律失常、烦躁不安、谵妄/昏迷

甲亢治疗：PTU（丙硫氧嘧啶）/ Methimazole / Lugol’s solution（与牛奶/果汁同服，用吸管）/ Propranolol / Radioactive iodine / Surgery

甲状旁腺（Parathyroid）

PTH：升高血钙，促进骨脱钙

甲旁减管理——**T-C-A-C**：Tetany（手足抽搐），Tracheostomy（气管切开），Calcium gluconate（葡萄糖酸钙），Calcium 8.6-10.6 mg/dL

肾上腺（Adrenal Glands）

皮质：Aldosterone（Na⁺ 重吸收/K⁺ 排泄）/ Glucocorticoids（糖原分解、糖异生、抗炎）/ Androgens

髓质：Epinephrine & Norepinephrine → 心率 ↑、血压 ↑、支气管扩张

Addison’s（皮质功能不全）：Hydrocortisone + Fludrocortisone 替代治疗

Cushing's（皮质醇过多）: **Truncal obesity, Buffalo hump, Moon face**, Purple striae, Ecchymosis, Hirsutism, Osteoporosis, Hypertension

Conn's（醛固酮 ↑）: Hypokalemia, Hypernatremia, Hypertension

Pheochromocytoma（髓质肿瘤）: 大量儿茶酚胺 → 高血压、高血糖、心律失常

胰腺（**Pancreas**）与糖尿病

Insulin（ β 细胞，降血糖）/ Glucagon（ α 细胞，升血糖）

特征	Type 1 (IDDM)	Type 2 (NIDDM)
机制	β 细胞破坏，无胰岛素	胰岛素受体障碍/减少
发病年龄	通常 <15 岁	通常 >40 岁
胰岛素	需每日注射	通常不需注射

3 Ps: Polyuria（多尿）, **Polydipsia**（多饮）, **Polyphagia**（多食）+ Pruritus, Paresthesia, Poor healing, Poor eyesight

D-I-A-B-E-T-E-S: Diet / Insulin / Antidiabetic agents / Blood sugar monitoring / Exercise / Transplant / Ensure adequate food / Scrupulous foot care

低血糖管理: 清醒 → 口服单糖（橙汁/糖果/葡萄糖片）; 昏迷 → Glucagon SQ/IM; 无反应 → 50ml 50% Glucose IV

性腺与其他内分泌腺

Ovaries (Estrogen & Progesterone) / Testes (Testosterone) / Pineal (Melatonin, 昼夜节律) / Thymus (Thymosin, 免疫) / Stomach (Gastrin) / Placenta (hCG) / Small Intestine (Secretin, Cholecystokinin) / Heart atria (Atriopeptin, 血管扩张)

重点词汇速查

English	Chinese
endocrine system / ductless gland / hormone	内分泌系统/无导管腺/激素
pituitary / hypothalamus / master gland	垂体/下丘脑/主腺体
TSH/ACTH/FSH/LH/GH/PRL	促甲状腺/促肾上腺/卵泡刺激/黄体生成/生长/催乳激素
gigantism/acromegaly/dwarfism/cachexia	巨人症/肢端肥大症/侏儒症/恶病质
diabetes insipidus / SIADH	尿崩症/抗利尿激素不适当分泌综合征
T3/T4/calcitonin/PTH	三碘甲状腺原氨酸/甲状腺素/降钙素/甲状旁腺激素
cretinism/myxedema/Graves'/goiter/exophthalmos	克汀病/黏液性水肿/格雷夫斯病/甲状腺肿/突眼
thyroid storm / PTU / Methimazole	甲状腺危象/丙硫氧嘧啶/甲巯咪唑
Addison's/Cushing's/Conn's/pheochromocytoma	艾迪生病/库欣综合征/康恩综合征/嗜铬细胞瘤
insulin/glucagon/DM/polyuria/polydipsia	胰岛素/胰高血糖素/糖尿病/多尿/多饮
estrogen/progesterone/testosterone	雌激素/孕酮/睾酮
melatonin/thymosin/gastrin	褪黑素/胸腺素/胃泌素